

Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Львівська політехніка»



АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Лабораторна робота № 4

на тему: «Створення Doxygen документації»

Виконав:

ст. гр. КІ-404

Шевчук О.В.

Прийняв:

Федак П.Р.

Львів – 2024

Мета роботи:

Написати коментарі документації Doxygen для всіх публічних сутностей та згенерувати документацію.

Завдання:

Task 4. Create doxygen documentation:

1. Add doxygen comments for all public functions, classes, properties, fields...
2. Generate documentation based on doxygen comments
3. Required steps

Теоретичні відомості

Doxugen — кросплатформна система документування початкового коду програм[1], яка підтримує C++, Cі, Objective-C, Python, Java, IDL, PHP, Perl, C#, Фортран, VHDL.

Doxugen генерує документацію на основі набору вихідних текстів і також може бути налаштований для вилучення структури програми з недокументованих вихідних текстів. Можливе складання графів залежностей програмних об'єктів, діаграм класів та вихідних кодів з гіперпосиланнями.

Doxugen має вбудовану підтримку генерації документації в форматі HTML, LaTeX, man, RTF і XML. Також результати його роботи можуть бути легко конвертовані в CHM, PostScript, PDF.

Для HTML-представлення документації, що розміщується на web-серверах, існує зручний спосіб організації пошуку (за допомогою створюваного Doxugen'ом PHP-модуля) і посилань на зовнішню документацію.

Doxugen використовується в багатьох проектах, в тому числі KDE, Pidgin, Torque Game Engine, AbiWord, Mozilla, FOX toolkit, Crystal Space, Drupal. Є вбудована підтримка в KDevelop.

Doxugen — консольна програма в стилі класичної Unix. Вона працює подібно компілятору, аналізуючи вихідні тексти і створюючи документацію. Додаткові параметри для створення документації можуть читатись із конфігураційного файлу, що має простий текстовий формат.

Для спрощення маніпуляцій з конфігураційним файлом (який містить досить багато налаштувань), існує кілька програм з графічним інтерфейсом: програма doxuwizard (реалізована з використанням Qt-3) поставляється разом з Doxugen; програма Doxugate заснована на Qt версії 4. Пізніше doxuwizard був переписаний на Qt-4 і проект Doxugate був закритий.

Хід роботи

1. Написання документації для клієнтської частини.

```
/// <summary>
/// The main page of the RockPaperScissorsClient application.
/// </summary>
public partial class MainPage : ContentPage
{
    private SerialPort _serialPort;
    private string[] _choices;
    private string _playMode;
    private string _firstPlayerChoice;
    private string _secondPlayerChoice;

    /// <summary>
    /// Initializes a new instance of the <see cref="MainPage"/> class.
    /// </summary>
    public MainPage()
    {
        InitializeComponent();
        LoadConfiguration();
        InitializeSerialPort();
        InitializePickers();
    }

    /// <summary>
    /// Gets the choices available for the game.
    /// </summary>
    public string[] Choices => _choices;

    /// <summary>
    /// Loads the configuration from the config.xml file.
    /// </summary>
    private void LoadConfiguration()
    {
        string configFilePath = Path.Combine(FileSystem.AppDataDirectory, "config.xml");
        XDocument config = XDocument.Load(configFilePath);
        var gameConfig = config.Element("configuration").Element("game");
        _choices = gameConfig.Element("choices").Elements("choice").Select(e => e.Value).ToArray();
        string port = gameConfig.Element("serialPort").Value;
        int baudRate = int.Parse(gameConfig.Element("baudRate").Value);
        _playMode = gameConfig.Element("playMode").Value;

        _serialPort = new SerialPort(port, baudRate);
        _serialPort.DataReceived += SerialPort_DataReceived;
    }
    ...
}
```

2. Написання документації для серверної частини.

```
/**
 * @file RockPaperScissors.ino
 * @brief A Rock-Paper-Scissors game implementation for Arduino.
 *
 * This code implements a Rock-Paper-Scissors game where the player can
 * play against the computer, or the computer can simulate games with different strategies.
 */

#include <Arduino.h>

/// Choices for the Rock-Paper-Scissors game.
String choices[] = {"Rock", "Paper", "Scissors"};

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

/**
 * @brief Get a random choice from Rock, Paper, and Scissors.
 *
 * @return A randomly selected choice as a String.
 */
String getRandomChoice() {
  int index = random(3);
  return choices[index];
}

/**
 * @brief Get the winning choice against the provided choice with a 75% probability.
 *
 * @param choice The choice against which to find the winning choice.
 * @return A String representing the winning choice.
 */
String getWinningChoice(String choice) {
  int chance = random(100);
  if (chance < 75) {
    if (choice == "Rock") return "Paper";
    if (choice == "Paper") return "Scissors";
    return "Rock";
  } else {
    return getRandomChoice();
  }
}

....
```

3. Згенерована документація.

Один зі згенерованих html файлів

class_rock_paper_scissors_client_1_1_app_shell.html:

RockPaperScissorsClient

[Main Page](#) | [Namespaces ▾](#) | [Classes ▾](#) | [Files ▾](#)

[RockPaperScissorsClient](#) > [AppShell](#)

RockPaperScissorsClient.AppShell Class Reference

The application shell. [More...](#)

Inheritance diagram for RockPaperScissorsClient.AppShell:

```
graph BT; Shell[Shell] --|> RockPaperScissorsClient.AppShell[RockPaperScissorsClient.AppShell]
```

Public Member Functions

AppShell ()
Initializes a new instance of the **AppShell** class.

Detailed Description

The application shell.

Constructor & Destructor Documentation

◆ AppShell()
RockPaperScissorsClient.AppShell.AppShell ()

Рис. 1. Згенерований файл

RockPaperScissorsClient

Main Page

Namespaces ▾

Classes ▾

Files ▾

RockPaperScissorsClient

MainPage

RockPaperScissorsClient.MainPage Class Reference

The main page of the **RockPaperScissorsClient** application. More...

Inheritance diagram for RockPaperScissorsClient.MainPage:

```

classDiagram
    class ContentPage
    class MainPage["RockPaperScissorsClient.MainPage"]
    MainPage --|> ContentPage
  
```

Public Member Functions

MainPage ()	Initializes a new instance of the MainPage class.
void SetSecondPlayerChoice (string choice)	Sets the choice of the second player.

Properties

string[] Choices [get]	Gets the choices available for the game.
-------------------------------	--

Private Member Functions

void LoadConfiguration ()	Loads the configuration from the config.xml file.
void InitializePickers ()	Initializes the pickers with the game choices and play modes.
void InitializeSerialPort ()	Initializes the serial port.
void SerialPort_DataReceived (object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)	Handles the data received from the serial port.
void PlayButton_Click (object sender, EventArgs e)	Handles the Play button click event.

Рис. 2. Згенерована документація до MainPage

```

25
26 #-----
27 # Project related configuration options
28 #-----
29
30 # This tag specifies the encoding used for all characters in the configuration
31 # file that follow. The default is UTF-8 which is also the encoding used for all
32 # text before the first occurrence of this tag. Doxygen uses libiconv (or the
33 # iconv built into libc) for the transcoding. See
34 # https://www.gnu.org/software/libiconv/ for the list of possible encodings.
35 # The default value is: UTF-8.
36
37 DOXYFILE_ENCODING      = UTF-8
38
39 # The PROJECT_NAME tag is a single word (or a sequence of words surrounded by
40 # double-quotes, unless you are using Doxywizard) that should identify the
41 # project for which the documentation is generated. This name is used in the
42 # title of most generated pages and in a few other places.
43 # The default value is: RockPaperScissorsServer.
44
45 PROJECT_NAME           = "RockPaperScissorsServer"
46
47 # The PROJECT_NUMBER tag can be used to enter a project or revision number. This
48 # could be handy for archiving the generated documentation or if some version
49 # control system is used.
50
51 PROJECT_NUMBER         =
52
53 # Using the PROJECT_BRIEF tag one can provide an optional one line description
54 # for a project that appears at the top of each page and should give viewer a
55 # quick idea about the purpose of the project. Keep the description short.
56
57 PROJECT_BRIEF          =
58
59 # With the PROJECT_LOGO tag one can specify a logo or an icon that is included
60 # in the documentation. The maximum height of the logo should not exceed 55
61 # pixels and the maximum width should not exceed 200 pixels. Doxygen will copy
62 # the logo to the output directory.
63

```

Рис. 3. Doxygen файл для серверної частини

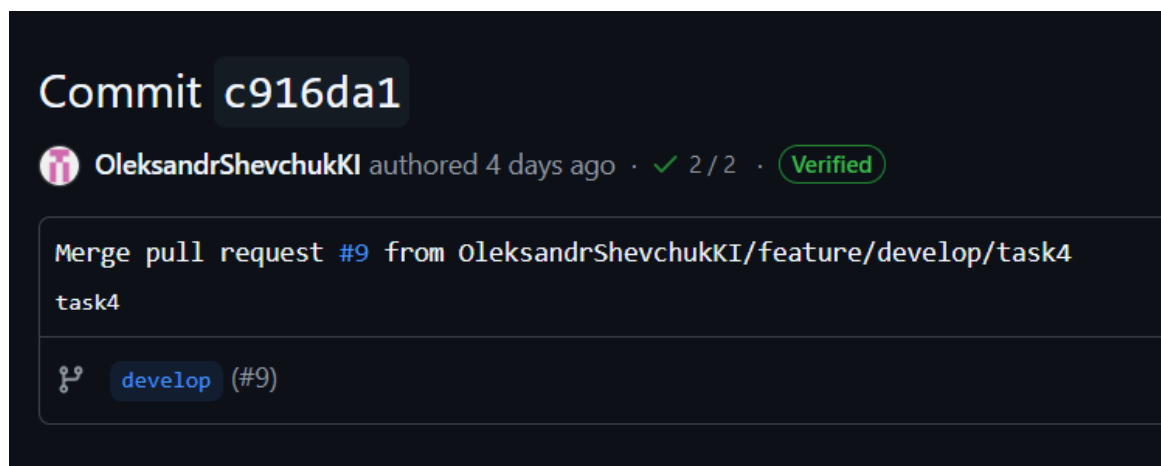


Рис. 4. Merged task4

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було вивчено методи документування коду за допомогою інструменту Doxygen та документаційних коментарів у Maui .Net (C#) і C++. Було розглянуто основні теги та принципи створення структурованих коментарів, що суттєво підвищують зручність використання та підтримки коду. Я засвоїв знання про інструмент Doxygen, який дозволяє автоматизувати генерацію документації та створювати її в різних форматах. Це дуже зручно для командної роботи і значно полегшує ознайомлення з кодом для нових розробників.